

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)

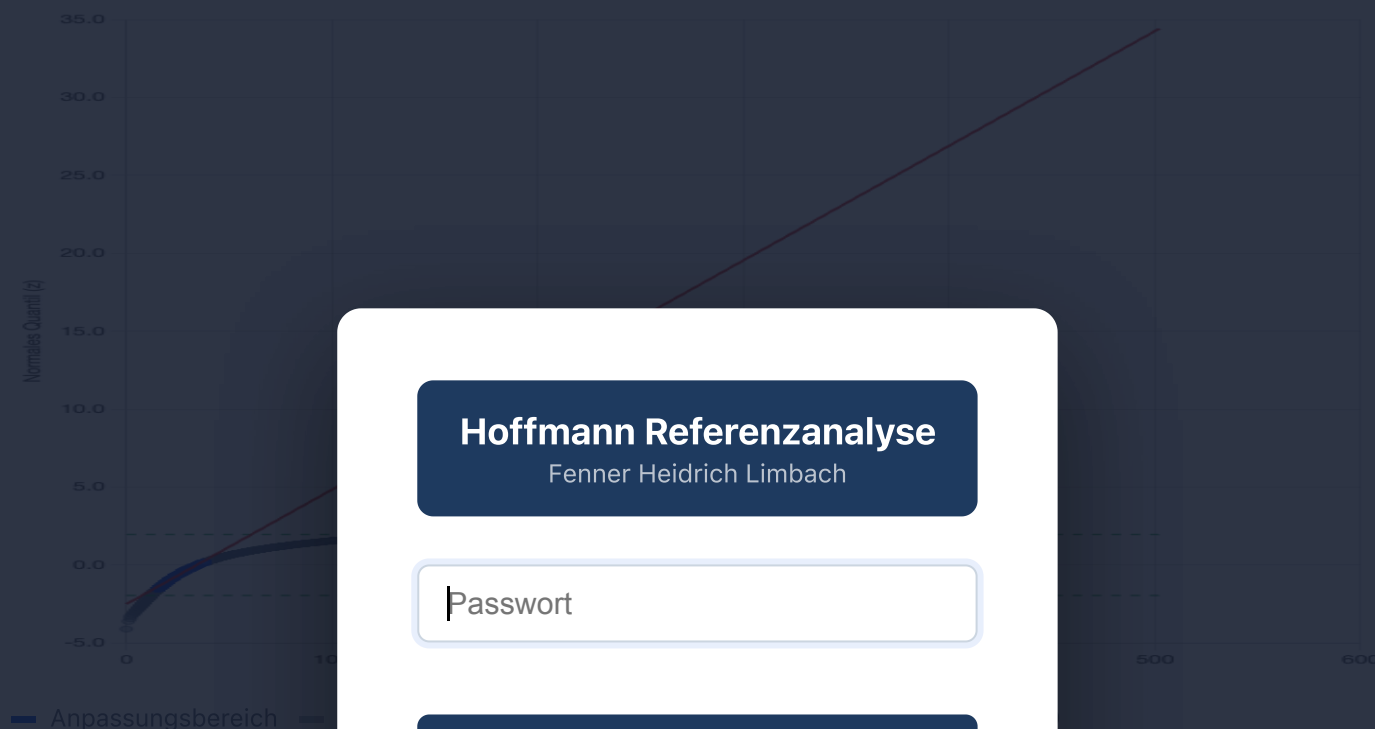
Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:13 · n = 30748 Messwerte

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Harnstoff (HST)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	30748
Minimum	0,00 mg/dl
Maximum	502,00 mg/dl
Median	35,00 mg/dl

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	34,15 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	13,59 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	39,80 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.3%

Verwendeter Bereich
15823 von 30748 Werten
(6.3 % – 57.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

7,51 – 60,79

mg/dl

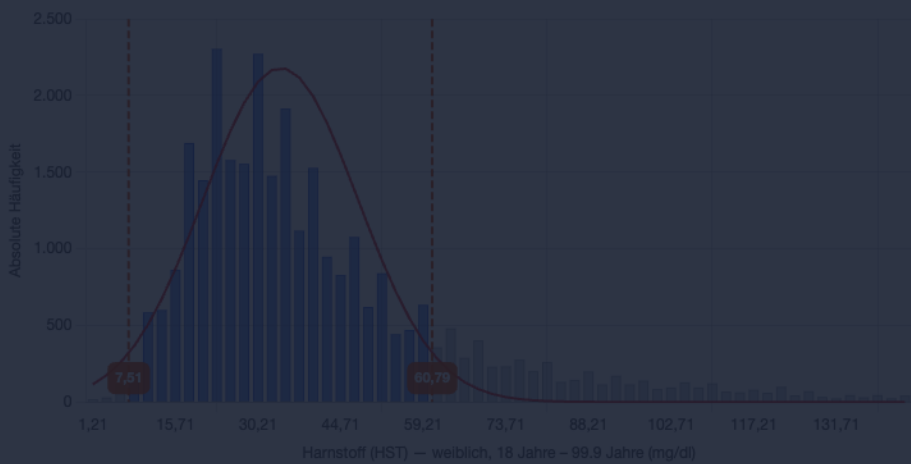
Regression: $z = 0,07357 \cdot x - 2,51236$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

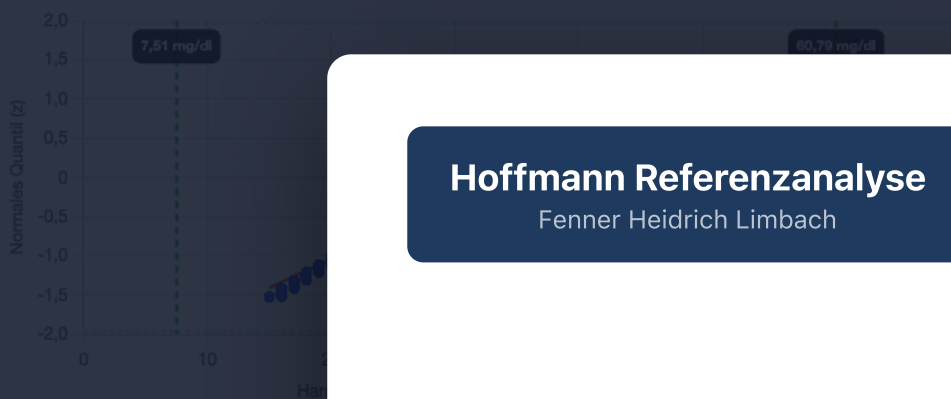
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.